

Guía y Condiciones del Trabajo Práctico Integral

Condiciones Generales

El Trabajo Práctico Integral constituye el producto práctico que permite alcanzar la aprobación de los trabajos prácticos de la materia Economía para Ingenieros y Organización Industrial.

Se realiza en grupos de alumnos y alumnas cuya cantidad se determina en función del número de inscriptos e inscriptas.

Para su interpretación y realización, los alumnos/as disponen de material de asistencia, videos de teoría y explicaciones grupales y/o individuales a cargo de los y la docente de la asignatura.

El trabajo se realiza mediante entregas parciales (una por comisión) en el lugar habilitado en el moodle, de acuerdo con el cronograma indicado, sin excepción. Tener en cuenta que NO se aceptarán entregas fuera de las fechas límite estipulada en cada punto. En el formato se debe indicar número de comisión, JTP-Ayudante a cargo de la comisión, datos de cada alumno/a (apellido, nombre y DNI), y una carátula que incluya el título de la materia, sumado al detalle de “documento de interés académico”.

La aprobación del TP es grupal, por módulos, pero la calificación numérica es individual, dependiendo de la defensa que realice el alumno en la presentación final y de la participación que el alumno ha tenido a lo largo del curso. La presentación final consistirá en una exposición frente a la clase, junto a la demostración del prototipo realizado. La presentación/exposición grupal es obligatoria para la acreditación de la aprobación del Trabajo Práctico cómo así también la demostración del prototipo. El criterio de evaluación y el cronograma de exposición se publicará la última semana de cursada.

Producto a Estudiar

Para la realización del presente TP, la comisión deberá definir:

-Elaboración: accesorios prótesis para deportistas (tobilleras, muñequeras, ...)

Formato Tipo de la Empresa Productora

Las comisiones considerarán una empresa PyME que produce en el Gran Buenos Aires para abastecer localmente y por e-commerce.

La venta se realizará a clientes finales y se podrá utilizar esquemas de consignación en casas de deportes y GYM.

A los efectos de este trabajo se considerará que el volumen de producción es bajo en relación a la cantidad de accesorios que se comercializan en el país.

Componentes del Trabajo Práctico

1) Primera Entrega: Sobre la Descripción de la Empresa y su Contexto Competitivo

- Descripción del contexto competitivo y de la marca comercial: Nombre. Localización geográfica. Demanda potencial. Descripción del producto. Estudio del mercado.
- Descripción de la firma: Consiste en una memoria descriptiva con relación a la organización que se crea para producir el producto seleccionado.
- Situación problema: Componente donde se describe la problemática a evaluar de acuerdo con la información recolectada. La narración debe describir los alcances del problema de acuerdo con lo que manifiesta la fuente a la que se accede. En esta instancia no deben incluirse aspectos subjetivos o interpretaciones de la comisión. Si se agregan cuadros con datos, debe destacarse la fuente.
- Contexto económico productivo nacional y regional: principales parámetros macroeconómicos y sociales en relación a la empresa que se evalúa. Documento que describe el contexto económico, social y productivo local, regional y nacional con relación al producto. De corresponder, se agregan factores internacionales.
- Identificación de productos competitivos y sustitutos: descripción de los productos que se encuentran a disposición y que serían competitivos. Se debe detallar las características comparativas y el precio de comercialización.

2) Segunda Entrega: Sobre la Descripción del Proceso de Producción

- Descripción del proceso productivo general y de cada una de las etapas: incluir un nombre genérico para cada etapa de producción y una memoria que describe esa actividad incluyendo el requerimiento de importaciones, equipamiento específico o mano de obra especializada que debe ser señalada.
- Diagramas de flujo del proceso productivo general: Definir inicio y fin de cada proceso y su interacción entre ellos. Definir el Lay out de la planta, actividades previas excluidas y posteriores excluidas, sistemas a modo caja negra con intervención transversal al proceso. Conviene que esta secuencia se exprese gráficamente como complemento a las memorias expuestas.
- Diagrama explosión y despiece (gozinto): esquema tipo árbol donde se detalla el producto y en forma ramificada los recursos y componentes semielaborados que se necesitan para producir una unidad de producto.
- Diagrama de etapas en la elaboración del producto: Esquema donde se detallan las etapas del proceso productivo, su encadenamiento y secuenciación, transversal a cada etapa; y una memoria descriptiva del proceso operativo donde se describe la ergonomía de la operación, uso de máquinas y, de corresponder, componentes en relación con Salud Ocupacional. Considerar tiempos de producción en cada etapa. Es muy importante poder realizar este punto conjuntamente con el prototipo del producto seleccionado. El cuál será necesario

presentar en la exposición final.

3) Tercera Entrega: *Sobre los Costos y el Precio Técnico.*

- Matriz insumo producto: Cuadro donde cada insumo o factor lleva su nombre genérico, unidad de este por unidad del producto, el estándar neto (parámetro de calidad) y el estándar bruto (suma al estándar neto las mermas o caídas tecnológicas).
- Costos y Precio Técnico: se calcula el costo directo, indirecto y, en base a estos valores, se asume una alícuota de beneficio y los impuestos de aplicación (Ingresos Brutos e IVA) para obtener el Precio Técnico. Con los costos directos e indirectos se detallan los Costos Fijos y Variables para el cálculo del punto de equilibrio. Detalle del ABC Pareto y Costing.
- Precio de Comercialización: en base a los productos sustitutos y el precio técnico se determina el precio de venta (comercialización) y la política asociada a descuentos, bonificaciones o promociones que se propongan.
- Polinómica de actualización del precio: Se deberá dejar expresado el precio con una polinómica de ajuste que no tenga menos de 5 términos (factores, p.e: costo de variación salarial, dólar, etc.), de los cuáles deben tener un índice de referencia emitido por organismos oficiales.

4) Cuarta Entrega: *Sobre la propuesta de calidad pseudo ISO*

- Seleccionar una actividad o tarea del proceso productivo desarrollada en la segunda entrega. Determinar los parámetros de calidad.
- Confeccionar una matriz de requisitos y respuestas de calidad. Para el desarrollo de la matriz, primeramente identificar 8 partes interesadas, 4 externas y 4 internas. Para cada actor significativo, describir no más de dos requisitos, método para cumplir los requisitos identificados y el protocolo a seguir en caso de no cumplir con el requisito.
- El documento se debe presentar en un cuadro que machea las partes interesadas con su requisito de calidad y las acciones propuestas. No es aceptable una respuesta genérica. Es necesario que se produzca de acuerdo a la conceptualización sobre lo detallado por la ISO 9001:2015.
- Capacidad de Procesos. Evaluación de los índices Cp y Cpk. Elegir un subproceso de producción que se encuentre dentro del puto anterior, en el cual se pueda identificar una variable crítica de calidad. Identificar cuál es la característica media de calidad a cumplir y sus límites de tolerancia superior e inferior. Hacer variar el valor medio en 200 variaciones porcentuales al azar (utilizando la fórmula "Aleatorio" del excel) y tomarlas como si fueran muestras propias. Graficar esas muestras, conjuntamente con la media elegida, y sus tolerancias. Calcular los índices Cp y Cpk. Realizar posteriormente un informe de conclusiones y recomendaciones. Presentar la tabla de muestras con sus cálculos, el gráfico de control y los índices. Ver el documento "Capacidad de Procesos" para una mejor comprensión.

En ambos puntos se valorará tanto la presentación cómo la conclusión arribada sobre los datos e información propuesta. Tener en cuenta hacer un análisis previo de contexto, partes interesadas, abordaje de riesgos y

oportunidades.

5) Quinta Entrega: *Evaluación de Proyecto*

- Flujo de caja: Determinar un período de vida del proyecto y relacionarlos con los bienes de uso y capital incluido a los efectos de definir los montantes de inversión y recupero (plazo no inferior a 5 años ni superior a 10 años). Describir los cuatro vectores: ingresos, inversión, operación y financiamiento y sus valuaciones en el tiempo. Utilizar valores anuales sin ajustes inflacionarios. La moneda debe ser pesos de Argentina. No considerar un montante adicional que valúe la venta del proyecto.
- Indicadores: TIR (valor que no debe ser inferior a 40% ni superior a 70%. VAN y curva VAN (VAN vs i) En este caso decidir un tipo de interés de corte y fundamentar su valuación (la tasa de corte debe ser igual o superior a 25%). Punto autofinanciamiento (payback).
- Fondo de amortización: (utilizar fórmula de equivalencia de matemática financiera). Realizarlo para el principal equipamiento utilizado.
- Conclusiones